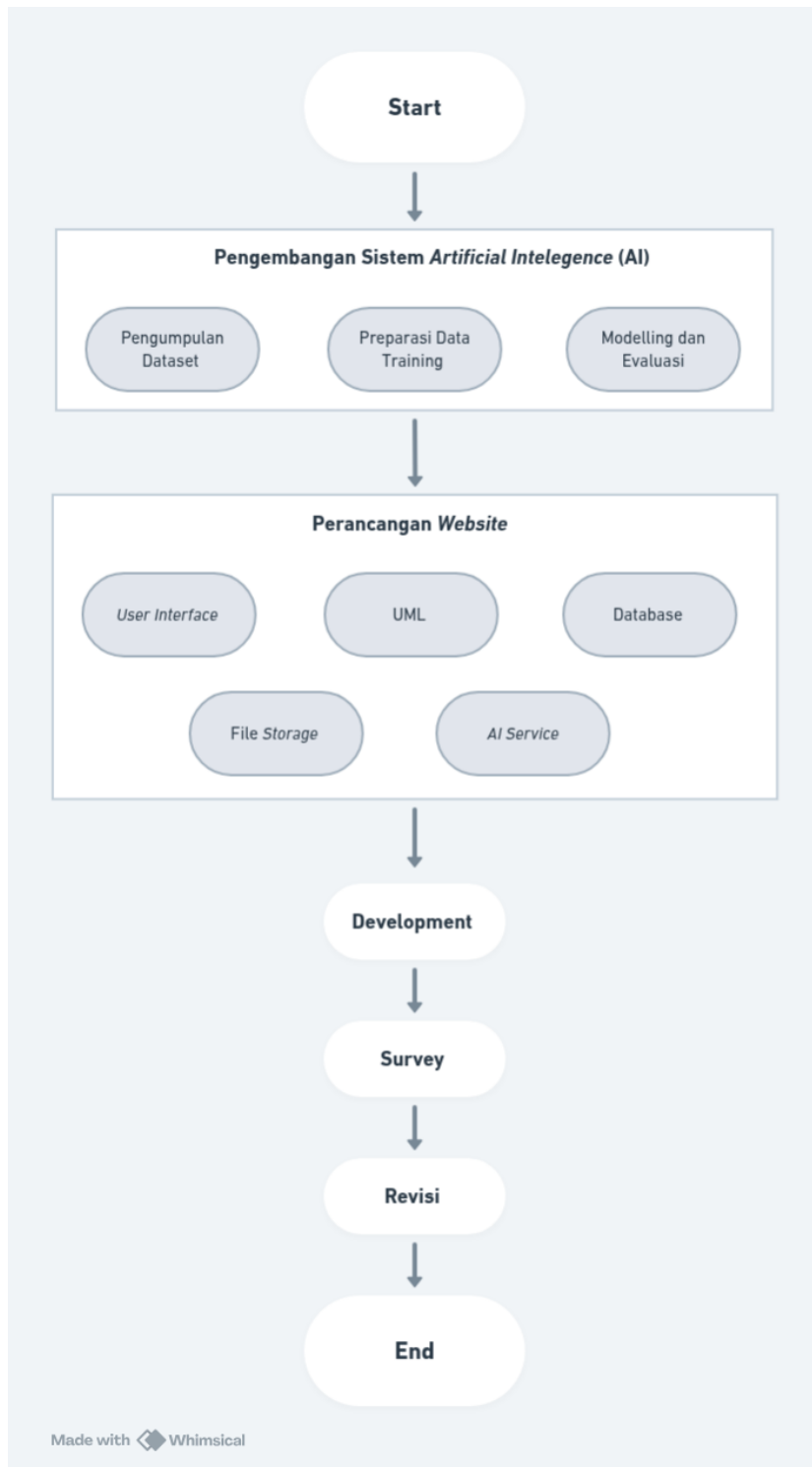


Bab 3

METODE PENELITIAN

3.1 Kerangka Berpikir

Berikut ini gambar Kerangka Berpikir yang digunakan dalam Pengembangan Sistem Pelaporan Masalah Lingkungan Dengan Integrasi Data Gambar dan Teks untuk mendukung *Smart City*:



Gambar 3.1: Kerangka Berpikir Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem klasifikasi otomatis yang dapat mengidentifikasi dan mengklasifikasikan setiap laporan masyarakat yang masuk sebagai 8 kelas yaitu jalanan rusak, kecelakaan, kerusakan trotoar, vandalisme, sampah,

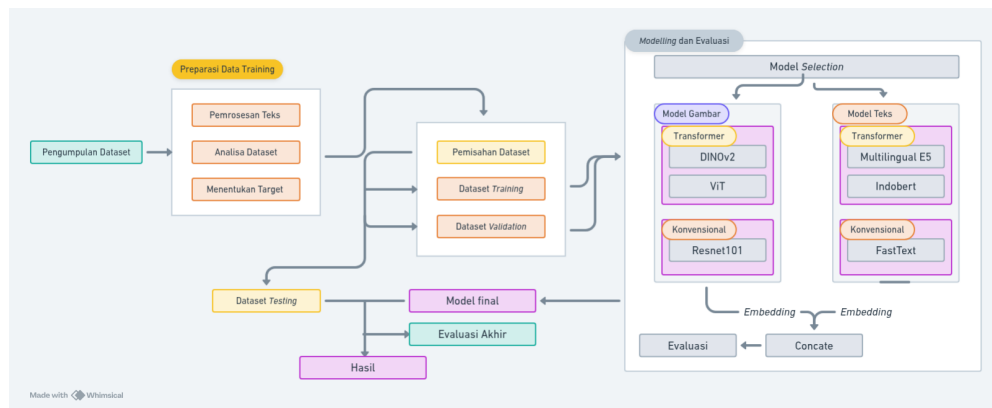
kerusakan halte, kecelakaan lalu lintas, dan pohon tumbang menggunakan teknologi *Artificial Intelligence* (AI).

3.2 Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengintegrasikan teknologi *Deep Learning* ke dalam platform pelaporan masyarakat guna mewujudkan sistem klasifikasi otomatis yang presisi. Metodologi penelitian dibagi menjadi dua fase krusial: pengembangan model *Artificial Intelligence* (AI) dan perancangan sistem berbasis *web*.

3.2.1 Pengembangan Sistem *Artificial Intelligence* (AI)

Pengembangan AI yang dilakukan oleh peneliti dapat dilihat pada Gambar 3.2. Pertama-tama kami melakukan pengumpulan, akuisisi, dan pembersihan dataset.



Gambar 3.2: Alur Pengembangan Sistem *Artificial Intelligence*

3.2.1.1 Dataset

Tahap pengumpulan dataset melibatkan dua metode perolehan data yaitu penggunaan dataset publik dari platform Kaggle yang berfokus pada deteksi kerusakan jalan, dan pengambilan data secara mandiri melalui metode *web scraping* pada portal pengaduan masyarakat crm.jakarta.go.id. Tim peneliti melakukan *web scraping* terhadap situs tersebut untuk mengumpulkan dataset berisi laporan masyarakat sepanjang tahun 2025 yang bersifat publik.